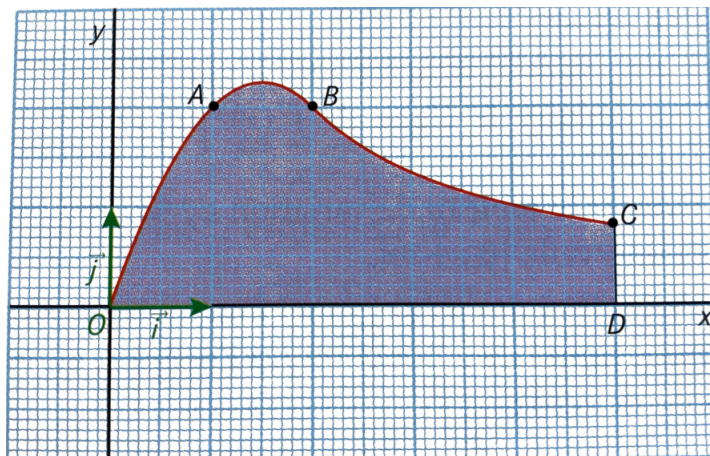


TP0- Fonctions, dérivées, intégrales

NOM et prénom :

Note :

La figure ci-dessous représente dans un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm, le profil d'un gabarit. Les coordonnées des points A, B, C et D sont : $A(1 ; 2)$, $B(2 ; 2)$, $C(5 ; 0,8)$, $D(5 ; 0)$.



- L'arc $\widehat{OB}$ est un arc de la parabole $\mathcal{P}$ dont l'équation est de la forme $y = ax^2 + bx$; a et b étant deux réels. En écrivant que la parabole passe par A et B , déterminer les nombres a et b .
- Pour la suite du problème on admet que :

 - l'arc de la courbe $\widehat{OB}$ est la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 2]$ par $f(x) = -x^2 + 3x$;
 - l'arc de la courbe $\widehat{BC}$ est la représentation graphique de la fonction g définie sur l'intervalle $[2 ; 5]$ par $g(x) = \frac{4}{x}$.
 - Vérifier que $f(1) = 2$, $f(2) = g(2) = 2$ et $g(5) = 0,8$. À quoi servent ces vérifications ?
 - On reproduit la figure avec **GeoGebra**. Les instructions à saisir dans le champ de saisie sont précisées :
 - Saisir la fonction $f : f(x) = -x^2 + 3x$ sur l'intervalle $[0 ; 2]$. **Fonction(<Fonction>, <de>, <à>)**
 - Saisir la fonction $g : g(x) = \frac{4}{x}$ sur l'intervalle $[2 ; 5]$. **Fonction(<Fonction>, <de>, <à>)**
 - Placer les points A, B, C et D . Pour A saisir $A=(1,2)$.
 - Toujours dans le logiciel **GeoGebra** :
 - Tracer la dérivée f' de la fonction f . **Dérivée(f)**
 - Définir le point M intersection de la courbe de la fonction f' avec l'axe des abscisses. Bouton  du 2ème menu
 - Placer le point de la courbe de f d'abscisse x_M . **S=(x(M), f(x(M)))**
 - Calculer la dérivée f' de la fonction f . Vérifier le résultat en l'utilisant l'expression de cette fonction figurant dans la fenêtre **Algèbre**.
 - En utilisant la courbe de la fonction f' et les coordonnées des point M et S dans la fenêtre **Algèbre**, indiquer le signe de $f'(x)$ et donner le tableau de variations de f sur $[0 ; 2]$.
 - Tracer les tangentes en B à la courbe de f et à la courbe de g . Bouton  du 4ème menu
En observant le graphique et les équations des tangentes dans la fenêtre **Algèbre**, que peut-on dire des fonctions f et g ?
- Calculer les deux intégrales $\int_0^2 f(x)dx$ et $\int_2^5 g(x)dx$. Donner les valeurs exactes et des valeurs approchées au centième.
Vérifier vos résultats dans **GeoGebra** avec l'instruction **Intégrale(<Fonction>, <x min>, <x max>)**.
En déduire l'aire de la surface grisée sur la figure donnée.